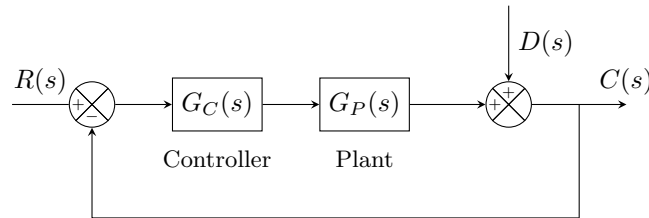




Instruksi : Kerjakan soal ujian dengan seksama dan teliti tanpa harus menguraikan hal yang tidak perlu. Ujian bersifat buka Cheatsheet 1 lembar A4. Soal ujian terdiri atas dua bagian, yaitu 4 soal Bagian A dan 2 soal Bagian B. Perhatikan batas waktu pengerjaan. Selamat dan sukses untuk ujiannya.

Bagian A (5 poin)

1. Tentukan fungsi transfer jika diketahui diagram blok sistem sebagai berikut:



2. Suatu sistem linear dituliskan sebagai $\dot{x} = Ax(t) + Bu(t)$ sehingga diperoleh $(sI - A) = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$. Jika diberikan nilai awal $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $u(t) = 0$, tentukan response state dari sistem tersebut.
3. Tentukan $y(k)$, jika diketahui persamaan beda $y(k+2) - 5y(k+1) + 6y(k) = 0$ dengan $y(0) = 0$ dan $y(1) = 1$.
4. Diberikan sistem sebagai:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, c_1 \neq 0, c_2 \neq 0$$

Supaya sistem terobservasi, carilah syarat untuk c_1 dan c_2 yang harus terpenuhi.

Bagian B (10 poin)

1. Diberikan fungsi transfer suatu sistem linear adalah $G(s) = \frac{0.4s^2 + 1.4s + 0.8}{s^3 + 0.3s^2 + 1.7s + 0.2}$.
- (a) Gambarkan signal-flow graph dalam bentuk terobservasi.
- (b) Dari signal-flow soal (a), tentukan persamaan ruang keadaan untuk sistem tersebut.
2. Diberikan signal flow sistem sebagai berikut. Tentukan fungsi transfernya.

